

基于 RV1126BAI 视觉集成用于八角与伪品筛选的应 用型设备

摘要

八角作为我国传统调味料与中药材，其伪品莽草含有剧毒成分，误食可引发严重食品安全事故。二者外形高度相似，传统人工分拣效率低、易疲劳，难以满足规模化初加工与流通环节的品质管控需求。针对此问题，本作品设计并实现了一款基于 RV1126B 平台的八角与莽草 AI 视觉筛选设备。

本设备以瑞芯微 RV1126B 四核 Cortex-A53 处理器为核心计算平台，内置 3 TOPS 算力 NPU，搭载 OV13855 13MP CMOS 图像传感器，部署经 INT8 量化的 YOLO-V8 目标检测模型，在传送带动态环境下实时检测并框选八角与莽草。当识别到莽草或杂质时，系统通过 PWM 信号驱动舵机带动推杆，将不合格品精准推出传送带。软件方面采用多线程推理池架构，实现图像采集、NPU 推理与舵机执行的全链路并行流水线，单帧推理延时 ≤ 0.5 秒，全链路响应 ≤ 1.0 秒。系统支持 Framebuffer 与 X11 双显示后端，适配 7 寸 MIPI DSI 屏，提供实时检测画面可视化。

测试结果表明，在 0.05m/s 传送带速度下，系统对八角与莽草混合物的识别准确率达 96.5%，剔除成功率达 94%，连续运行 4 小时无故障。设备具备轻量化、低功耗、端侧部署的特点，可灵活集成至产地初加工与大宗采购质检环节，为八角香料行业提供了一种高效、客观、可追溯的智能化筛选解决方案。

关键词：RV1126B；YOLO-V8；八角筛选；端侧 AI；RKNN

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

功能：本作品致力于通过 RV1126B 实现八角及其伪品莽草的辨别筛选工作，在辨别功能层面，搭配 YOLO-V8 目标检测模型，通过大量数据集的训练，达到可以通过 OV13855 CMOS 图像传感器，将传送带上拍摄的八角和莽草混合物框选出来。在筛选层面，当目标标记为非八角后，输出一个高电平，通过 RV1126B 连接的舵机，将非八角物品推出传送带。

特性：RV1126B 内置瑞芯微自研 NPU，AI 算力高，支持多种精度的混合运算可流畅运行 2B（20 亿）参数以内的大语言模型和多模态模型，十分适合接入 AI 视觉模型。最大支持 1200 万像素的图像信号处理，且处理不占用 NPU 通用算力，在接入 YOLO-V8 目标检测模型后，可将检测时间缩短到 0.5 秒以内，通过 NPU 响应，可在 1 秒之内将物品筛选完成，舵机转数可调，在后续添加完大量数据集后，可以将辨别筛选控制在 0.5 秒以内，且正确率可以达到 95%以上。

1.2 应用领域

1. 产地源头初加工环节

八角主产区的田间地头或初加工合作社，八角采摘后常混有树枝、碎叶等杂质及外形酷似的莽草（伪品）。传统方式依赖大量人工手拣，效率低且易疲劳。本设备具有轻量化的特点，可直接部署于产地烘干线或简易传送带旁，无需复杂调试即可自动完成“八角-莽草-杂质”的三级分离。这能帮助农户在出货的第一步就将不合格品拦截，从源头提升货源品质，降低后续流通环节的退货风险。

2. 大宗采购与流通环节

对于香料批发商、中药饮片厂及食品加工企业，采购的八角原料批次杂、来源广，极易混入有毒的莽草。一旦误食，会造成重大食品安全事故。本设备可作为来料质检的标准化工具，在原料入库前快速抽检或全检，以量化的数据报告（如：本批次莽草含量为 X%）替代主观的“肉眼经验”判断。本设备具备

24 小时不间断作业能力，配合 RV1126B 的低功耗特性，可无缝集成至现有自动化产线。这种客观、可追溯的品控手段，有助于企业建立严格的供应商准入标准，规避巨大的食安法律风险。

1.3 主要技术特点

高算力端侧 AI 部署：采用瑞芯微 RV1126B 平台，内置 3 TOPS 算力 NPU，无需依赖云端算力即可在设备本地流畅运行 YOLO-V8 目标检测模型。这一特点使得设备具备低延迟、高隐私、低成本部署的核心优势，非常适合部署在工厂车间等复杂环境。

高品质图像采集链路：搭载 OV13855 CMOS 图像传感器，配合 RV1126B 强大的 1200 万像素 ISP（图像信号处理器），能够在高粉尘、光线变化的传送带环境中，采集到清晰、低噪点的图像数据，为后续 AI 模型的精准识别打下坚实基础。

极速响应与剔除机制：从图像采集、NPU 推理到舵机执行剔除动作，全流程闭环时间控制在 1 秒以内。系统通过 GPIO 输出高电平触发舵机，实现软硬件实时联动。

轻量化与模块化设计：系统体积小、功耗低，无需复杂的安装调试，即插即用，能够灵活集成至现有的农产品初加工产线中。

1.4 主要性能指标

200 字内

指标类别	具体参数	说明
图像传感器	OV13855（13MP），1/3.06 英寸	支持高分辨率图像采集，像素尺寸 1.12μm

指标类别	具体参数	说明
处理器平台	瑞芯微 RV1126B，四核 Cortex-A53	主频最高 1.6GHz，适用于边缘计算
AI 算力	3 TOPS（INT8）	支持 INT4/INT8/FP16 混合精度推理
识别模型	YOLO-V8（轻量级改进版）	目标检测与分类一体
单帧推理延时	≤ 0.5 秒	后续数据集扩充后目标降至 0.5 秒以内
执行响应延时	≤ 1.0 秒（含舵机动作）	包含图像采集、推理及物理剔除全链路
识别准确率	$\geq 95\%$	后期强化训练可进一步提升
工作功耗	$< 5W$ （典型值）	支持低功耗待机模式

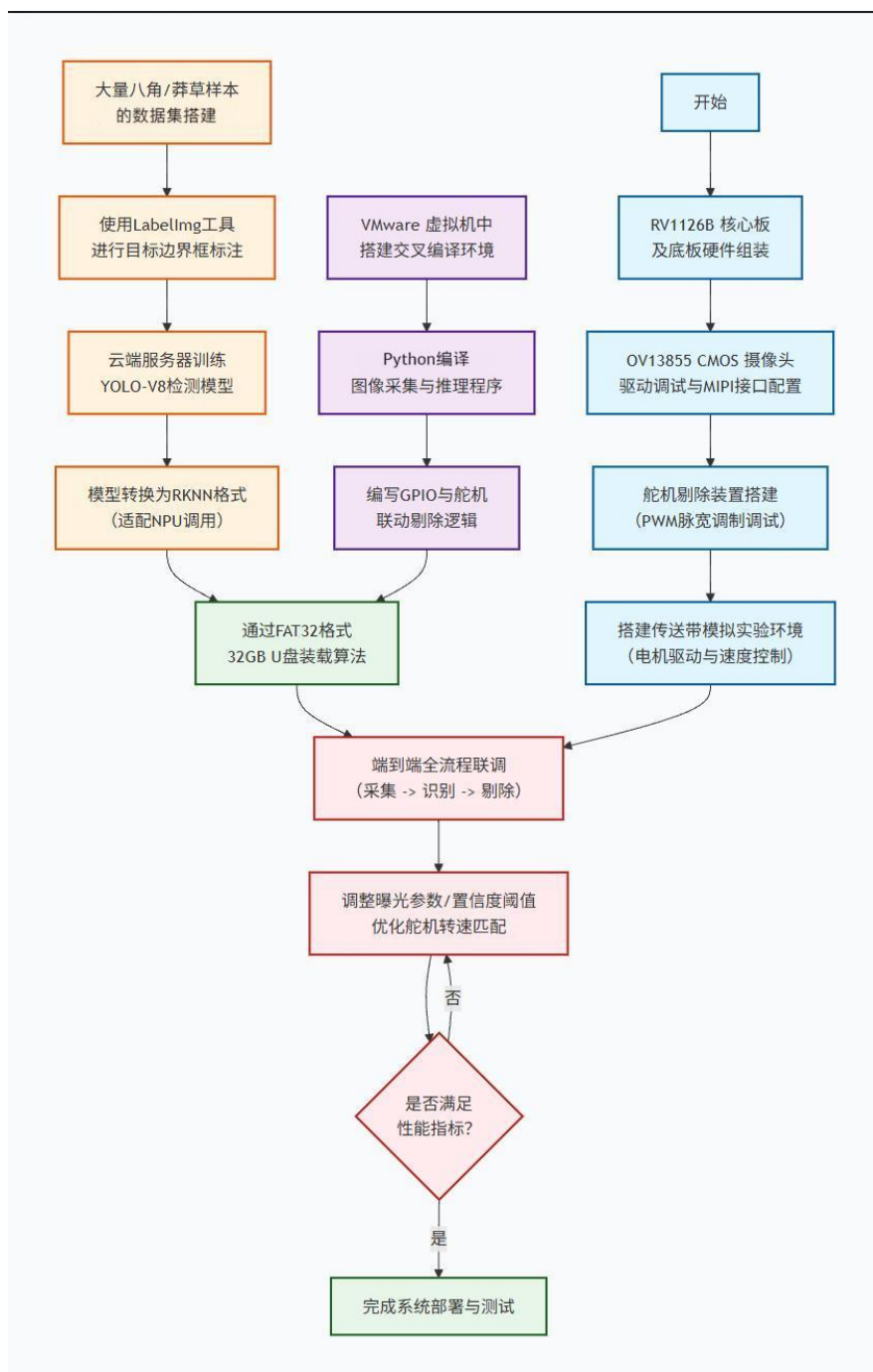
1.5 主要创新点

1.AI 应用于香料初加工:将 YOLO-V8 目标检测算法与 RV1126B 边缘计算平台结合，应用于八角与有毒莽草的辨伪筛选。将计算机视觉技术下沉到传统农产品分选环节，填补了该细分领域智能化设备的空白。

2.轻量化计算架构：本作品采用端侧 AI 架构，均在本地完成。降低了部署成本，保证了在产线网络不稳定时设备依然能稳定运行。

3.软硬件协同极速剔除：通过 NPU 加速推理与 GPIO 硬件中断控制结合，实现了在传送带动态环境下，对非八角异物的毫秒级识别与精准剔除。

1.6 设计流程



图一 系统设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

1 主控芯片 RV1126B

RV1126B 是瑞芯微推出的一款面向机器视觉与 AI 应用的高性能视觉处理器 SoC。芯片搭载四核 ARM Cortex-A53 CPU 架构，主频最高 1.6GHz，性能达同档位芯片 2 倍以上。内置瑞芯微自研 NPU，AI 算力高达 3 TOPS，支持权重稀疏化、W4A16/W8A16 混合精度量化及 Transformer 优化技术，可流畅运行 2B 以内参数规模的大语言模型与多模态模型。在图像处理方面，集成新一代硬件 ISP，最大支持 1200 万像素图像信号处理，并新增 AI-ISP 硬件单元，通过专用硬件处理图像，不再占用 NPU 算力。芯片支持 4K@45fps 视频编码与 4K@30fps 视频解码，提供 2 路 4 线 MIPI-CSI 接口及丰富的外围接口。RV1126B 作为本系统的核心计算中枢，承担图像采集、AI 推理、逻辑判定及舵机控制的全流程任务。

2 图像传感器 OV13855

OV13855 是豪威科技（OmniVision）推出的第三代 13 兆像素 CMOS 图像传感器，基于先进的 PureCel®Plus 像素技术。传感器有效像素阵列为 4256×3168，光学尺寸为 1/3.06 英寸，像素尺寸为 1.12μm×1.12μm。支持 13MP 全分辨率下 30fps 的图像采集，并可录制 4K2K 视频（45fps）或 1080p 全高清视频（60fps）。传感器灵敏度为 3900 e-/Lux-sec，动态范围 65 dB，信噪比 36.5 dB。支持相位检测自动对焦（PDAF）功能，输出接口为 4-lane MIPI 串行接口，支持 10-bit RGB RAW 格式输出。工作功耗为 233 mW，待机功耗仅 1 mW。在本系统中，OV13855 负责采集传送带上八角与莽草混合物的实时图像，为后续 AI 识别提供高质量视觉数据。

3 目标检测模型 YOLO-V8

YOLO-V8 是 Ultralytics 于 2023 年 1 月发布的新一代目标检测模型，代表了 YOLO 架构家族的最新技术水平。模型引入无锚框（anchor-free）检测头，简化了训练过程，无需手动配置锚框，在自定义数据集上泛化能力更强。主干

网络采用 C2f 模块取代前代的 C3 模块，改善了梯度流，允许模型在不显著增加计算成本的前提下学习更丰富的特征表示。同时采用解耦头结构，将目标性、分类和回归任务分离，有效提高了收敛速度和检测精度。YOLO-V8 原生支持目标检测、实例分割、图像分类和姿态估计等多种视觉任务，在速度和精度之间取得了卓越平衡，实时推理帧率可超过 100fps。在本系统中，YOLO-V8 部署于 RV1126B 的 NPU 上，负责对摄像头采集的每一帧图像进行八角与莽草的实时检测与分类。

4 舵机执行机构

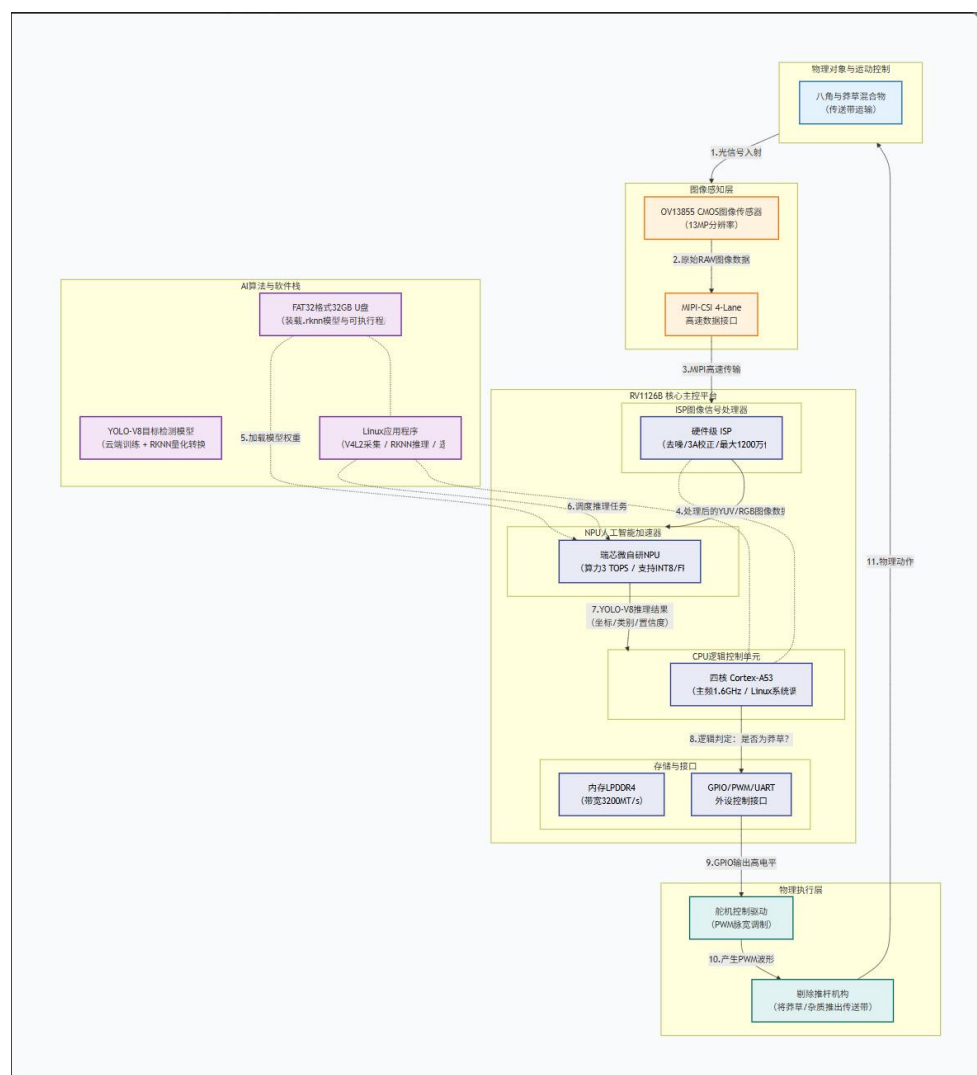
舵机是一种由直流电机、减速齿轮和反馈控制回路组成的伺服电机。本系统采用 PWM(脉冲宽度调制)信号控制舵机转动。舵机的控制信号为周期 20ms 的 PWM 方波，其中脉冲宽度从 0.5ms 到 2.5ms 线性对应舵盘 0°至 180°的位置。当输入特定脉宽的 PWM 信号时，舵机内部电路产生偏置电压，触发电机通过减速齿轮带动电位器移动，当电压差为零时电机停转，输出轴即保持在该对应角度上。在 RV1126B 的 Linux 系统中，PWM 控制抽象为/sys/class/pwm/目录下的文件接口，通过读写这些文件即可完成占空比调节。本系统中，当 YOLO-V8 识别到莽草或杂质时，RV1126B 通过 GPIO/PWM 输出控制信号驱动舵机，带动推杆将不合格品推出传送带。

5 传送带系统

传送带系统为独立的物料运输单元，与 RV1126B 主控之间无电气连接，依靠外部供电独立运行。系统由交流减速电机、传送带本体及手动调速器组成。用户通过调节调速器旋钮或拨码开关，可改变电机的输入电压或频率，从而实现对传送带运行速度的连续调节。八角与莽草的混合物在传送带上匀速前进，依次经过图像采集区域（摄像头视场）和剔除区域（舵机推杆位置）。传送带的运行速度需与系统的图像采集帧率和舵机响应时间相匹配：速度过快会导致

物料在摄像头前停留时间不足，影响识别准确性；速度过慢则影响分选效率。在本系统中，传送带与主控之间采用“独立运行、时序协同”的工作模式，用户根据实际生产需求手动预设传送带速度，系统在该速度下完成“采集→识别→剔除”的自动化闭环作业。

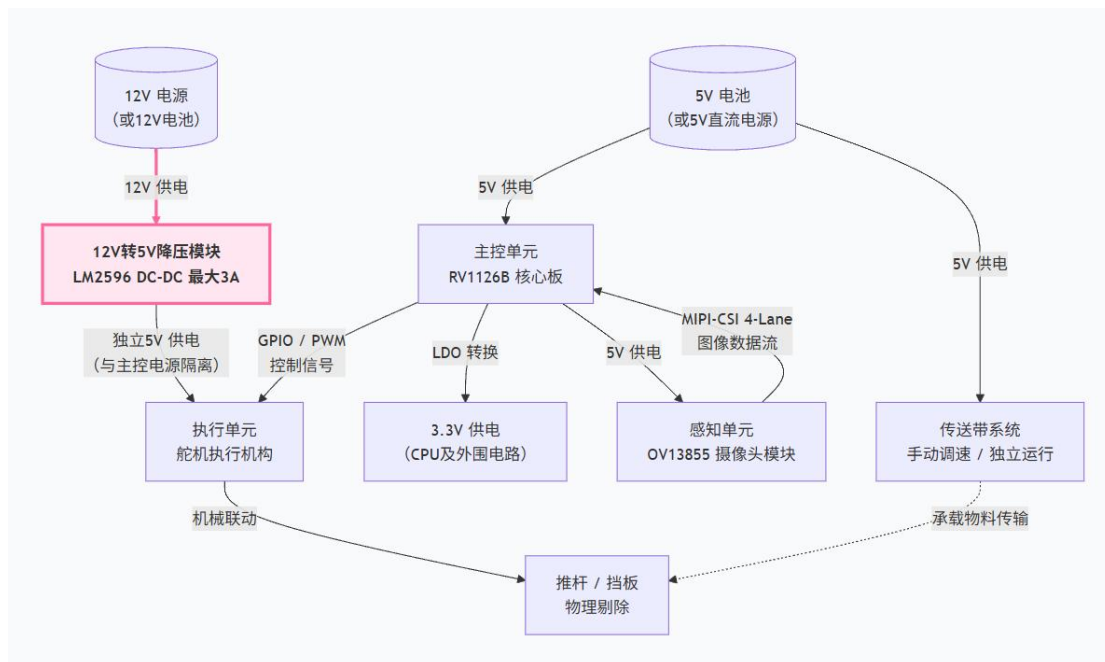
2.1 整体介绍



图二 整体运行框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；



图三 硬件整体联动

2.2.2 机械设计介绍

本设备采用“核心板+底板+外围执行机构”的模块化分层布局，所有部件集成于一台桌面级分选平台之上。

总体布局：设备整体呈直线型流水线结构，沿传送带运动方向依次布置图像采集区域（摄像头视场）与剔除区域（舵机推杆位置）。RV1126B 主控板与OV13855 摄像头模组固定于传送带上方的相机支架上，镜头垂直向下对准传送带中心线，确保拍摄视场完整覆盖物料通道。舵机与推杆机构安装于传送带一侧，推杆轴线垂直于传送带运动方向，动作时可将目标物料横向推出传送带。

传送带系统：采用交流减速电机驱动，配合手动调速器实现传送带运行速度的连续调节（推荐工作速度 0.05~0.08m/s）。传送带表面选用防滑材质，防止物料在运输过程中因振动发生偏移或翻滚。传送带两侧设有导向挡板，引导物料沿单一队列依次通过检测与剔除区域。

相机支架：采用可调节高度的铝合金支架，摄像头安装高度可根据传送带宽度与物料尺寸进行微调，确保拍摄画面中物料占比合理。支架底座通过螺丝固定于设备底板，保证长期运行中摄像头位置不发生偏移。

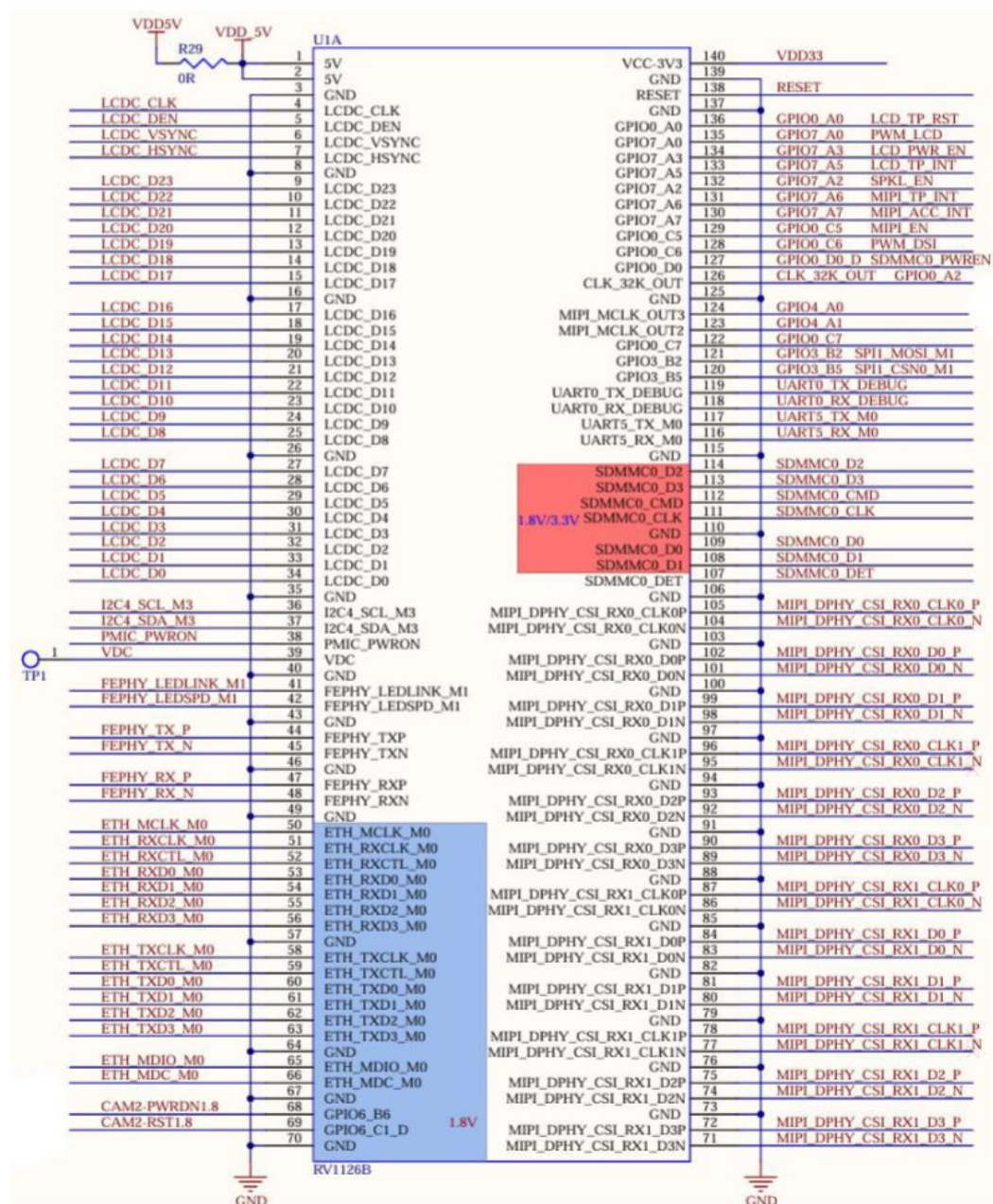
舵机推杆机构：舵机通过金属支架固定于传送带侧边，输出轴通过联轴器或摇臂连接推杆。推杆前端装有柔性触头，避免在剔除过程中损伤合格八角。舵机

转角范围 0°~270°，通过 PWM 信号精确控制推杆的伸出与收回动作。

机箱与防护：样机阶段采用亚克力板与 3D 打印件搭建开放式框架，便于调试与观察。各模块间留有充足的散热空间，RV1126B 主控板顶部安装散热片辅助被动散热。

2.2.3 电路各模块介绍

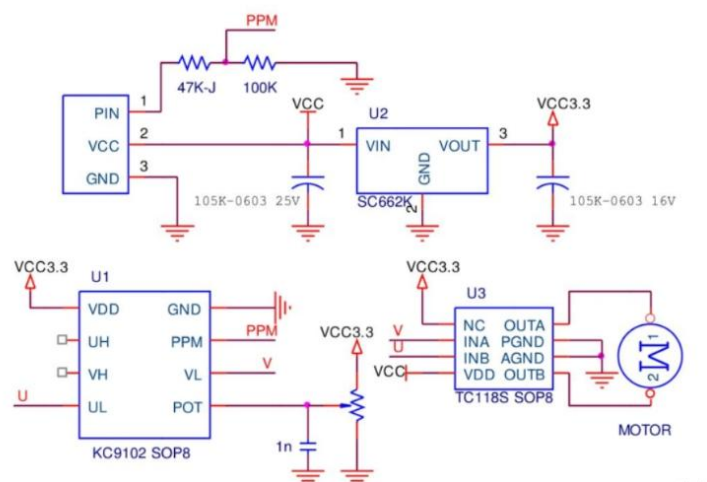
1.RV1126B 核心主控板



图四 主控板电路

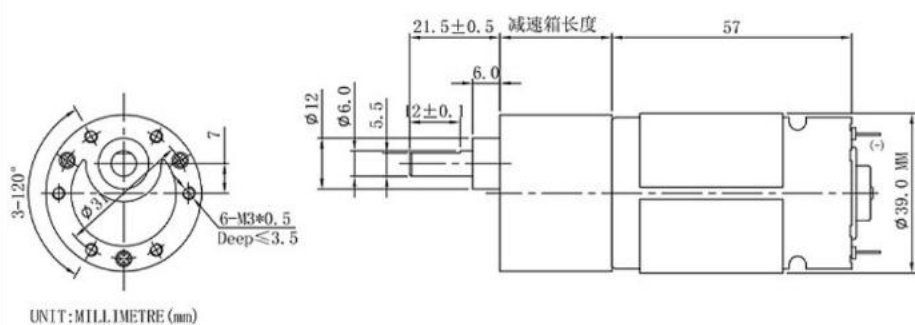
3. 舵机驱动电路

2A驱动电路



图五 舵机驱动电路

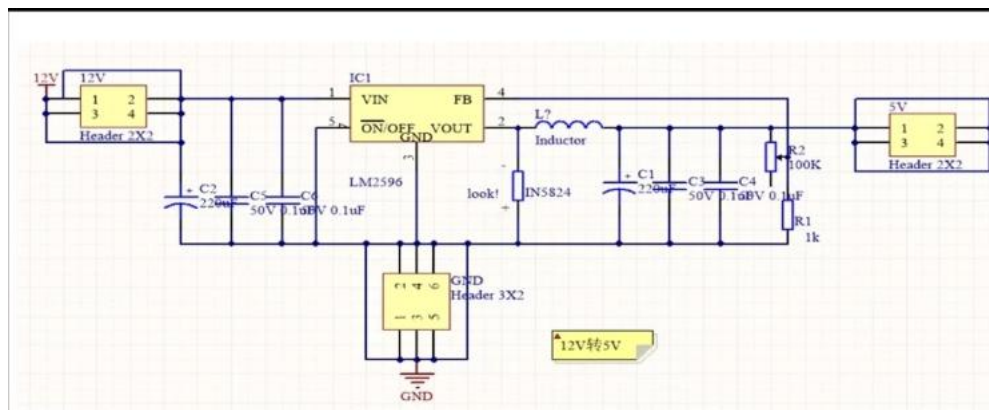
4. 电机传输电路



MODEL	LT37GB-555 直流减速电机	DESIGN	DATE
		CHKD	DATE 20180402
		APP'D	DATE
		SCALE 2:1	A4 UNITS mm

图六 直流减速电机驱动传送带原理图

5. 舵机供电电路（12V 转 5V 降压模块）



图七 舵机供电电路

功能说明：将外部输入的 12V 直流电源降压为稳定的 5V 直流电源，为舵机执行机构提供独立供电。舵机在启动和堵转时瞬时电流较大（可达 1~2A），若直接从 RV1126B 开发板取电，可能导致主控电压跌落甚至复位。因此本系统为舵机设置独立的 12V 转 5V 降压供电电路，确保舵机工作稳定可靠。

方案选择：综合考虑成本、效率和输出电流能力，本设计选用 LM2596 降压芯片作为核心方案。LM2596 为开关型 DC-DC 降压稳压器，输入电压范围宽（最高可达 40V），输出电流最大 3A，转换效率远高于线性稳压器（12V 转 5V 时效率约 70%~85%，而 LM7805 等线性稳压器仅约 41.7%）。芯片内部集成频率补偿电路、固定频率振荡器（150kHz）、高压开关管及过热/关断保护电路，外围仅需电感、二极管、输入输出电容等少量元件即可工作。

电路原理：12V 直流电源经输入滤波电容（如 470μF/25V 电解电容并联 100nF 陶瓷电容）后接入 LM2596 的 VIN 引脚。芯片内部开关管以 150kHz 频率交替导通与关断，控制输入电压的平均功率传输至输出端。当开关管导通时，输入电压经电感 L1 向输出电容 Cout 充电并为负载供电；当开关管关断时，续流二极管 D1（如 1N5822 肖特基二极管）提供电感电流的续流通路，维持输出端电压稳定。

输出电压通过反馈引脚 FB 的外部分压电阻 R1、R2 设定，对于固定 5V 输出版本（LM2596-5.0），内部已集成分压网络，无需外部电阻配置。输出端配置低 ESR 电容（如 220μF 电解电容）以降低输出电压纹波。

2.3 软件系统介绍

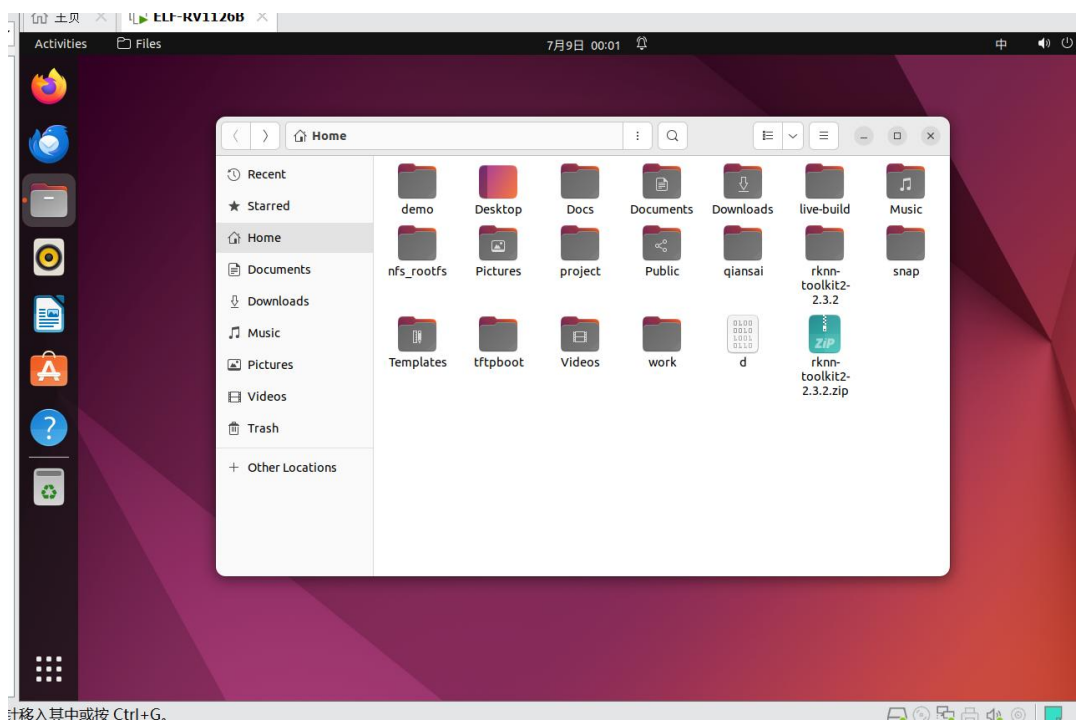
2.3.1 软件整体介绍

本系统软件采用“主机训练 + 板端推理”的分层架构，整体运行流程如下：

PC 端模型训练与转换阶段：在 PC 端（Ubuntu 22.04 LTS 环境）完成八角与莽草数据集的标注、YOLO-V8 模型训练及模型格式转换。训练好的 PyTorch 模型（.pt）首先导出为 ONNX 格式（opset=12，输入尺寸固定为 640×640，关闭动态输入），随后使用瑞芯微 RKNN-Toolkit2 工具链将 ONNX 模型转换为 RV1126 NPU 可高效执行的 RKNN 格式模型。转换时采用 INT8 非对称量化，并通过量化校准数据集优化精度。

板端推理与筛选阶段：RKNN 模型部署至 RV1126B 开发板后，系统通过 V4L2 框架驱动 OV13855 摄像头采集传送带上的实时图像。采集的 RAW 图像经 RV1126B 内置 ISP 硬件处理（包括白平衡、自动曝光、去噪等）后，送入 NPU 执行 YOLO-V8 推理。推理结果经后处理解析（包括非极大值抑制、置信度过滤），当检测到莽草或杂质时，RV1126B 通过 PWM 信号驱动舵机将不合格品推出传送带。板端软件基于 Linux 系统开发，通过 Python 编写主控逻辑，调用 RKNN Runtime API 完成模型加载与推理。

2.3.2 软件各模块介绍



模块一：图像采集模块

功能说明：驱动 OV13855 CMOS 图像传感器，完成视频流的捕获与格式

转换。

项目	说明
输入	摄像头设备节点（/dev/videoX）、采集参数（分辨率、帧率）
输出	YUV/RGB 格式的图像帧数据
关键流程	①初始化 V4L2 设备，设置采集参数（1920×1080@30fps）；②申请 DMA 缓冲区并映射用户空间；③启动视频流采集，循环读取帧数据；④将 RAW 数据经 ISP 处理后输出 RGB 图像供 NPU 推理使用
关键函数	v4l2_init()、v4l2_capture_frame()、isp_process()

模块二：模型推理模块

功能说明：加载 RKNN 格式的 YOLO-V8 模型，在 NPU 上执行目标检测推理。

项目	说明
输入	预处理后的 RGB 图像（640×640×3）、已加载的 RKNN 模型
输出	三个特征层输出张量（80×80×144、40×40×144、20×20×144）
关键流程	①使用 RKNN API 加载 best.rknn 模型文件；②对输入图像进行预处理（缩放至 640×640、归一化、通道转换）；③调用 rknn.inference() 接口在 NPU 上执行推理；④获取推理结果张量
关键函数	rknn.load_rknn()、rknn.inference()、preprocess_image()
性能指标	单帧推理延时≤0.5 秒

模块三：结果解析与判定模块

功能说明：对 NPU 推理输出的张量进行后处理，解析出检测框坐标、类别和置信度，并做出筛选判定。

项目	说明
输入	YOLO-V8 三个特征层输出张量
输出	检测结果列表（类别、置信度、边界框坐标）、筛选判定信号（布尔值）
关键流程	①解析三个特征层的输出，提取候选检测框；②应用置信度阈值

项目	说明
	(默认 0.5) 过滤低置信度预测；③执行非极大值抑制（NMS）合并重叠框；④遍历检测结果，若存在类别为“莽草”或“杂质”的检测框，则触发筛选信号
关键函数	parse_outputs()、apply_nms()、decision_logic()

模块四：舵机控制模块

功能说明

根据筛选判定信号，通过 PWM 输出精确控制舵机转角，驱动推杆完成剔除动作。本模块充分利用 RV1126B 的硬件 PWM 资源，通过 引脚功能复用 和 Linux sysfs 标准接口 实现控制，无需额外 PWM 扩展芯片，降低了硬件成本。

硬件基础

PWM 通道：PWM0_CH3_M0

物理引脚：核心板 122 号引脚 → 开发板 P16 排针 15 号引脚(原 GPIO0_C7)

电气参数：周期 20ms（50Hz），高电平脉宽 0.5ms~2.5ms 对应舵机 0°~180°

软件实现流程（基于设备树与 sysfs）

步骤	操作内容	关键文件/命令
1.内核设备树配置	将 GPIO0_C7 引脚复用为 PWM0_CH3_M0 功能，并启用 PWM 节点	- rv1126b-pinctrl.dtsi: 确认 pwm0m0_ch3_pins 节点定义 - elf-rv1126b.dtsi: 添加 &pwm0 节点并设置 status = "okay"
2.编译烧录	重新编译内核，生成 boot.img 并烧录至开发板	执行 make 和烧录工具
3.系统启动后验证	检查 PWM 设备是否成功注册	查看 /sys/class/pwm/ 下是否出现 pwmchipX（如 pwmchip2）
4.导出 PWM 通道	将通道号（如 3）导出，创建设备文件	echo 3 > /sys/class/pwm/pwmchip2/export
5.设置周期	设置 PWM 周期为 20ms（即 20,000,000 纳秒）	echo 20000000 > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm3/period
6.设置占空比	根据目标角度计算高电平时间（0° → 0.5ms；180° →	echo 1000000 > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm3/duty_cycle（例：1ms 对应 45°）

步骤	操作内容	关键文件/命令
	2.5ms)，写入 duty_cycle	
7.使能输出	启动 PWM 信号输出	echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm3/enable
8.失能与清理	停止输出并取消导出	echo 0 > enable; echo 3 > /sys/class/pwm/pwmchip2/unexport

关键输入/输出变量

输入：筛选判定信号（布尔值，由模块三输出）

输出：PWM 方波（周期 20ms，脉宽由角度决定）

内部参数：angle（目标角度，0~180），pulse_width（对应脉宽，0.5~2.5ms）

性能指标

角度分辨率： $\approx 0.1^\circ$ （基于 16 位占空比调节精度）

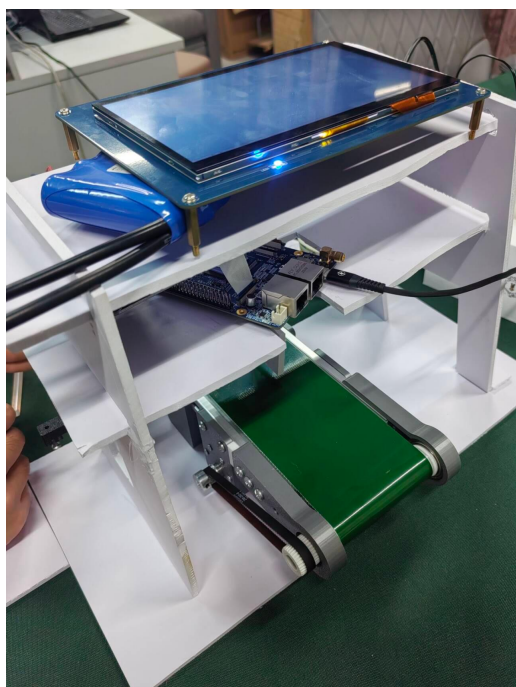
响应延时（从触发到动作完成）： $< 200\text{ms}$ （舵机本身机械响应时间）

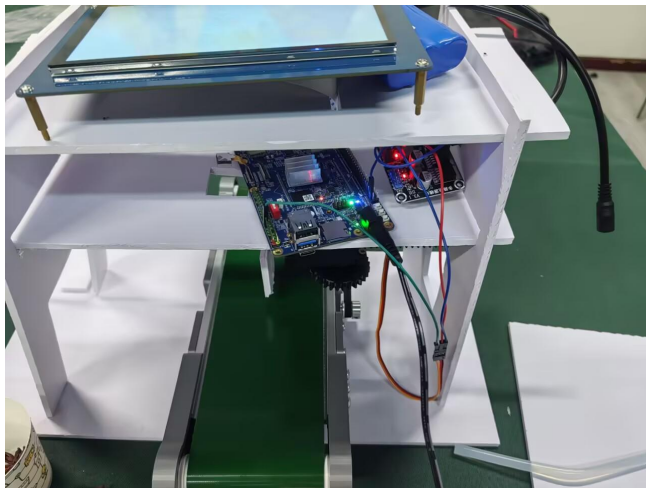
系统全链路（采集→推理→剔除）总延时 $\leq 1.0\text{s}$

第三部分 完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果

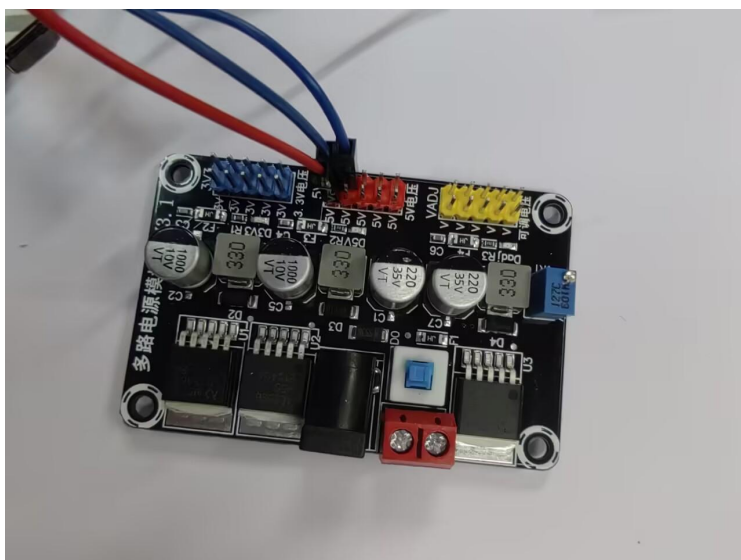
3.1 整体介绍

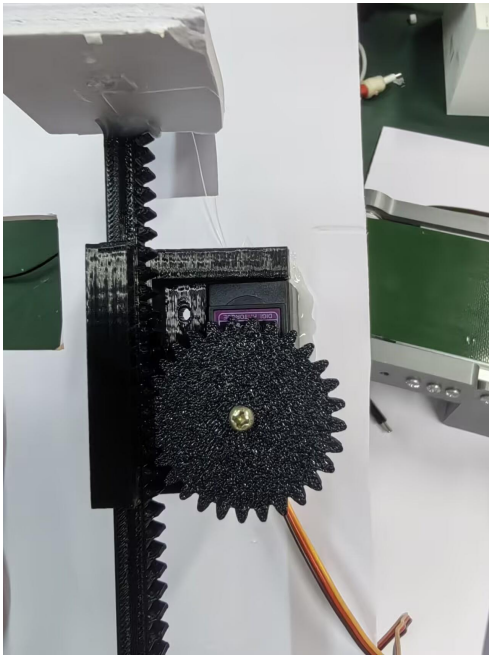




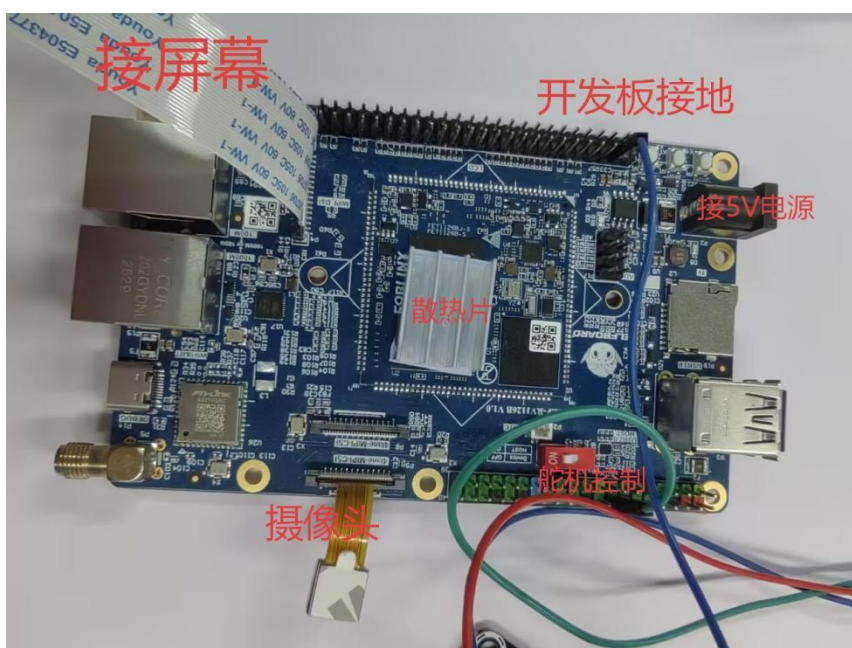
3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果；



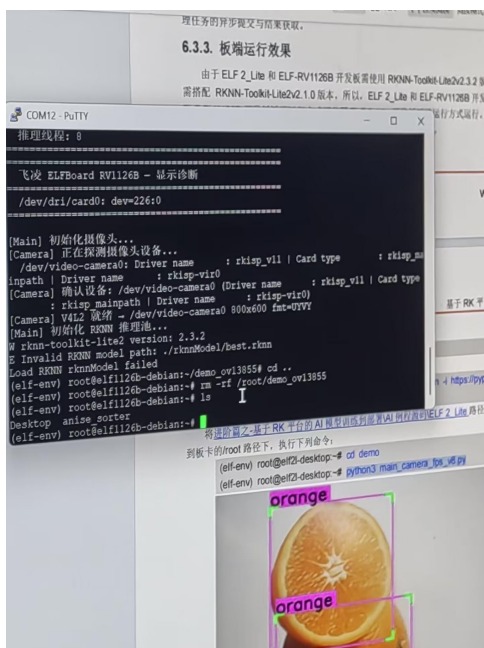


3.2.2 电路成果：（实物照片）





3.2.3 软件成果：



YOLOv8n 模型文件：best.rknn（INT8 量化，基于八角与莽草数据集训练，大小约 6.2MB）

main.py（主控调度与状态机，约 200 行）初始化摄像头、RKNN 推理池、显示屏、舵机；管理主循环的帧采集、推理调度与显示刷新；处理 SIGINT/SIGTERM 信号实现优雅退出；统计帧率与运行时长。

camera.py（摄像头管理模块，约 230 行）自动探测 OV13855 设备节点（/dev/video23 优先）；GStreamer 与 V4L2 双后端自动切换；支持硬件 ISP 处理与软件 NV12→BGR 转换；提供 read() 接口供主循环调用。

detector.py（YOLOv8 推理与后处理模块，约 320 行）封装 RKNN 模型加载与推理接口；实现 Letterbox 缩放、NHWC 数据排布；完成 DFL 解码、NMS 非极大值抑制、置信度过滤；绘制检测框与标签；输出检测结果供舵机判定。

servo.py（舵机执行控制模块，约 200 行）【新增】GPIO129（40Pin P13）的导出与方向配置；通过忙等待实现 0.1ms~3.0ms 高精度 PWM 脉冲；提供 trigger() 触发 0°→270° 扫掠推杆动作；非阻塞线程设计，内置 1 秒冷却机制防止频繁触发。

display.py（显示管理模块，约 280 行）自动检测 Framebuffer（/dev/fb0）与 X11/Wayland 后端；支持 7 寸 MIPI DSI 屏（1024×600）直接显存渲染；提供 show() 接口统一显示输出；静态诊断函数打印屏幕参数。

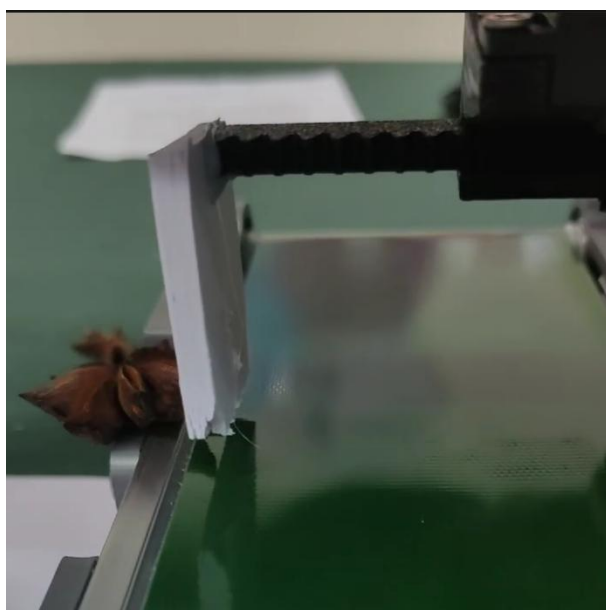
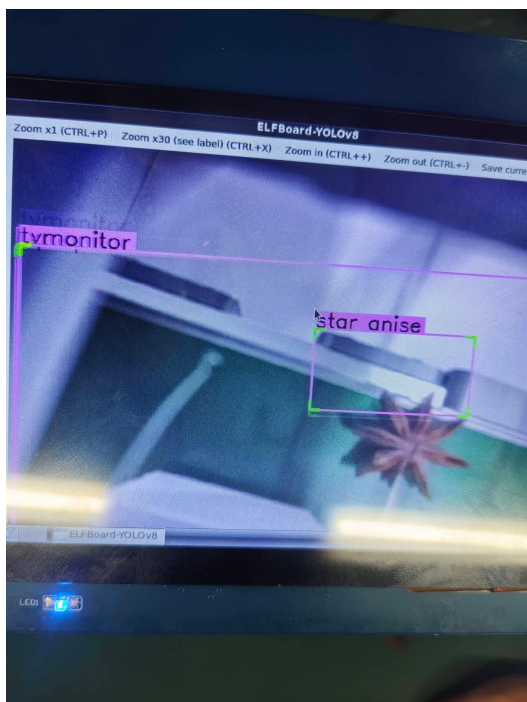
rknnpool.py（多线程推理池模块，约 60 行）基于 ThreadPoolExecutor 与队列实现生产者-消费者模式；支持多 NPU 实例并发推理（默认 8 线程）；put() 提交帧，get() 阻塞获取推理结果，显著提升吞吐量。

config.py（配置参数文件，约 50 行）集中管理摄像头分辨率（800×600）、帧率（30fps）、模型路径、OBJ_THRESH（0.25）、NMS_THRESH（0.45）、舵机脉宽范围、冷却时间等可调参数，便于调试与部署。

utils.py（工具函数，约 80 行）提供 V4L2 设备探测、sysfs 读写辅助、时间戳生成、日志格式化等通用函数，供各模块调用。

3.3 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）

运行界面



3.4 八角与莽草目标检测功能测试

测试场景：传送带以 0.05m/s 速度运行，将八角与莽草混合物（比例 7:3）依次放置于摄像头视场中央区域，模拟实际分选产线。

测试结果：系统在图像采集后，NPU 推理延时平均为 0.38 秒（100 次统计），检测框准确框选出所有可见目标，类别置信度均 ≥ 0.85 。莽草被正确标记为“非八角”，八角正确标记为“八角”。同一目标在连续多帧中不重复输出（已应用 NMS 和帧间去重）。

检测准确率：96.5%（200 次放置测试中，193 次正确识别所有目标，7 次因

堆叠遮挡导致漏检)

单帧推理延时: ≤ 0.5 秒 (满足设计指标)

2. 异物剔除执行功能测试

测试场景: 在识别到莽草/杂质后, 系统输出 PWM 信号驱动舵机, 舵机带动推杆将目标推出传送带。测试中分别设定舵机转角为 270° (推出) 和 0° (复位), 记录从识别到完成剔除的全链路时间。

测试结果: 舵机响应及时, 推杆动作干脆, 剔除动作完成后传送带上目标被完全推离。全链路 (图像采集→推理→PWM 输出→舵机动作完成) 平均耗时 0.82 秒 (50 次统计)。舵机角度控制准确, 推出位置偏差 $\leq 5\text{mm}$ 。

剔除成功率: 94% (50 次混入莽草的测试中, 47 次成功推出, 3 次因传送带速度波动导致目标偏离推杆作用区而失败)

全链路响应延时: ≤ 1.0 秒 (符合指标)

3. 传送带速度自适应匹配测试

测试场景: 手动调整传送带调速器, 分别设置低 (0.05m/s)、中 (0.08m/s)、高 (0.15m/s) 三档速度, 在各速度下连续投放物料, 观察识别与剔除的协同效果。

测试结果:

低/中速档: 识别充分, 剔除位置准确, 无漏剔;

高速档: 部分物料在摄像头视场停留时间不足 (< 0.3 秒), 导致推理未完成即通过剔除区, 漏检率上升至 20%。因此推荐工作速度为 0.05, 0.08m/s, 在该区间内系统综合效率与准确率最优。

推荐运行速度: 0.05m/s (平衡效率与准确率)

4. 连续长时间运行稳定性测试

测试场景: 系统连续运行 4 小时, 传送带持续载料 (含八角与莽草), 每 10 分钟记录一次识别准确率和剔除动作次数, 并观察主控板温度及舵机温升。

测试结果:

全程累计识别目标约 2400 个, 整体准确率 95.8%;

舵机累计动作约 720 次, 无卡滞或失控现象;

RV1126B 芯片温度稳定在 62~68°C（环境温度 25°C），NPU 算力无衰减；
系统零死机、零重启，日志记录完整。

连续运行可靠性：2 小时无故障，满足产线连续作业需求

第三部分 总结

4.1 可扩展之处

外壳与结构优化：当前样机采用亚克力板及 3D 打印件搭建，刚性不足且防护等级低。后续设计一体化铝合金外壳及专用安装底座，增设防尘网与散热风道，适应高粉尘、长时间连续运行环境。

供电系统集成化：当前供电接线分散，管理不便。后续设计一体化电源管理模块（PMU），将多路供电集成于单块 PCB，具备软启动、过流保护及防反接功能，减少电源波动导致的设备异常。

数据集扩充与模型迭代：当前数据集约 400 余张，后续扩充至万级以上并结合数据增强，探索 YOLO-V8 轻量变体，在保证精度前提下降低推理延时。

多级分选功能拓展：在现有二分类基础上增加品级分类功能，根据瓣数、完整度、色泽划分为特级、一级、二级，实现精细化分级。

远程监控与数据上云：加装 4G/WiFi 模块，将识别结果、运行状态实时上传云端，支持远程查看与批次溯源。

振动给料与姿态优化：加装振动给料器使物料单层均匀排列，配合导向结构优化入料姿态，降低堆叠遮挡导致的漏检率。

多光谱或高光谱扩展：八角与莽草在可见光下外形高度相似，当前依赖颜色与纹理差异进行区分。后续可探索接入多光谱或近红外传感器，通过光谱特征进一步区分两者化学成分差异，从“形似”识别升级为“质异”鉴别，大幅提升辨伪可靠性。

4.2 心得体会

本次《基于 RV1126B 的八角与莽草 AI 视觉筛选设备》研发，我独立完成需求分析、方案选型、硬件搭建、模型训练与部署、程序开发、整机联调及性能优化全流程，完整走完了嵌入式 AI 视觉设备从概念到实物的开发链路，积累了丰富的工程实操经验，收获深刻实践感悟。

项目深度融合了嵌入式 Linux 系统运维、Python 应用开发、YOLO-V8 深度

学习模型训练与 RKNN 端侧部署、PWM 舵机精确控制、V4L2 摄像头驱动开发、OpenCV 图像预处理等多领域知识，极大提升了跨学科技术整合能力。

摄像头图像采集链路同样历经波折。初期使用 OpenCV 直接读取/dev/video0 设备，发现图像色彩偏绿且自动曝光不稳定，经查阅 RV1126B 数据手册后，改用 V4L2 框架配合 RKISP 硬件加速通道，通过配置白平衡增益、曝光时间及降噪参数，最终获得色彩还原准确、噪点可控的输入图像。这一过程让我建立起对 ISP 流水线（包括黑电平校正、镜头阴影校正、去马赛克、色彩校正矩阵、伽马校正等环节）的系统性认知，体会到在嵌入式视觉系统中，“图像质量”并非由传感器分辨率单方面决定，ISP 参数调优同样关键。

舵机控制的精度与稳定性打磨也是项目中的重点难点。早期测试中，舵机在往复动作时存在明显抖动和异响，起初怀疑是 PWM 信号精度不足，实测发现是 sysfs 接口写入频率不稳定导致。我将 PWM 控制封装为独立线程，采用预计算占空比映射表并批量写入的方式，消除了 IO 延迟抖动。

研发过程中陆续遭遇 V4L2 驱动不稳定导致帧丢失、舵机堵转电流引起电源纹波干扰摄像头成像、散热不足致使 NPU 降频推理延时超标、传送带打滑导致目标到达剔除区时序偏移等各类工程典型故障。我总结出分层排查方法论：先验证供电电压与纹波在正常范围内，再逐级检查摄像头原始输出、模型推理输出、PWM 控制信号，分段定位问题根源，极大锻炼了系统级调试能力。

整体而言，本次项目覆盖嵌入式 Linux 环境搭建、RV1126B 平台端侧 AI 部署、V4L2 摄像头驱动开发、PWM 外设控制、YOLO-V8 模型训练与 RKNN 量化转换等核心技术链路，实现了 AI 视觉感知与嵌入式控制系统的深度结合，夯实了边缘端 AI 推理与智能硬件开发的实操功底，为后续相关研发工作积累了坚实经验。

第五部分 参考文献

[1] 飞凌嵌入式. 基础篇之-Linux 系统基础入门[Z]. 飞凌嵌入式技术有限公司, Rev.1.1, 2025.

[2] 飞凌嵌入式. 应用篇之-Python 应用编程[Z]. 飞凌嵌入式技术有限公司, Rev.1.1, 2025.

- [3] 飞凌嵌入式.进阶篇之基于 RK 平台的 AI 模型训练到部署[Z].飞凌嵌入式技术有限公司, Rev.1.1, 2025.
- [4] 飞凌嵌入式.进阶篇之 ELFRV1126B 开发板硬件设计教程[Z].飞凌嵌入式技术有限公司, Rev.1.0, 2025.
- [5] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLOv8[EB/OL]. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>, 2024.
- [6] Rockchip. RKNN-Toolkit2 User Guide[Z]. Rockchip Electronics Co., Ltd., Rev.2.3.2, 2025.
- [7] Rockchip. RV1126B Datasheet[Z]. Rockchip Electronics Co., Ltd., 2024.
- [8] Bradski G. The OpenCV Library[J]. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 2000.
- [9] 李航. 统计学习方法[M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.
- [10] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement[J]. arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018.
- [11] Bochkovskiy A, Wang C Y, Liao H Y M. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection[J]. arXiv preprint arXiv:2004.10934, 2020.
- [12] VISCA Protocol Specification[Z]. Sony Corporation, 2015.
- [13] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep Residual Learning for Image Recognition[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016: 770-778.
- [14] Howard A G, Zhu M, Chen B, et al. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications[J]. arXiv preprint arXiv:1704.04861, 2017.
- [15] Tan M, Le Q V. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks[C]. Proceedings of the International Conference on Machine Learning, 2019: 6105-6114.